

Elektronisk rock

- = rock som benytter elektroniske instrumenter
- Ikke en egen genre
- Avhengighet i forhold til utviklingen av elektronisk teknologi
- Eksempler: Psykedelisk rock, progrock, krautrock, synthpop, new wave, elektronika, ambient



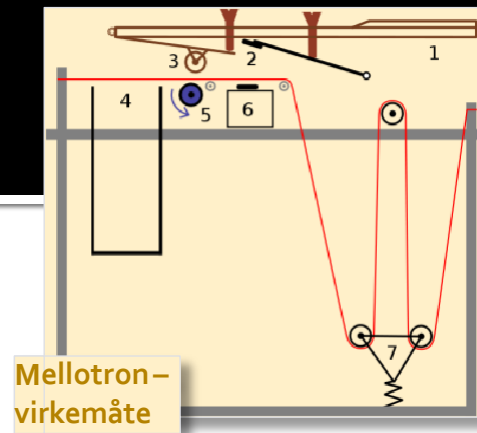
Historisk teknologi

- **Theremin**, funnet opp av russeren Leon Theremin i 1920.
- Man spiller ved å bevege hendene i luften i nærheten av to antenner.
- Svært vanskelig å spille!
 - Jimmy Page i Led Zeppelin - 'leker' med theremin: [Whole Lotta Love](#) (1969)
- **'Tannerin'** – aka **electro-theremin** (sl. av 1950-t)
- Skulle likne theremin i klang
- Enklere i spillemåte – man glir en slider og kan se ca tonehøyde med tegninger av tangenter (se bildet)
 - Beach Boys - [Just Wasn't Made For These Times](#) & [Good Vibrations](#) (begge 1966)



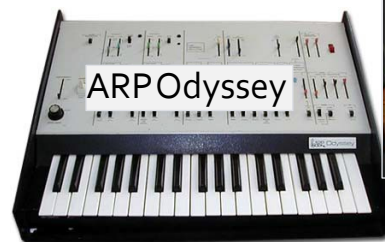
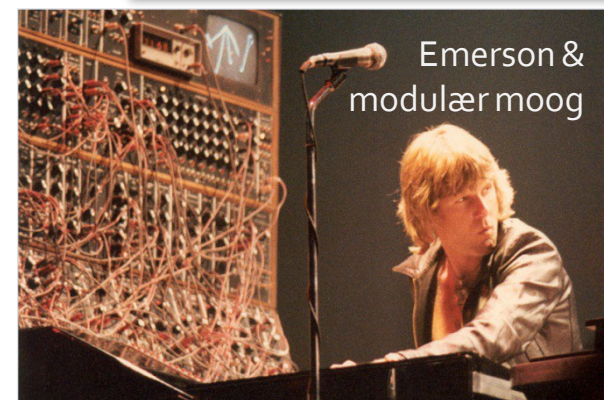
Historisk teknologi

- **Mellotron** – tidlig 1960-t
 - spiller av lyd spilt inn på forhånd – 'tape sampler'
 - videreutvikling av tidligere teknologi
 - ett magnetbånd under hver tangent med toner (max 8 sekunder lange toner)
 - anslaget påvirker tonedannelsen
- Populær i rock på 1970-tallet
 - Moody Blues - [Nights in White Satin](#) (fra ca 40s) (1967)
 - Beatles - [Strawberry Fields](#) (1967)



Analoge synther

- [Analoge synthesizere](#) bruker analoge kretser for å danne lyd
- Videreutvikling av teknologi fra 1920- og 30-tallet, bl.a. [Trautonium](#)
- Lyd dannes og modifiseres med tonegeneratorer som osillatorer og med ulike filtre
- Sentral, tidlig produsent: [Moog](#)
- Fra 1965: Modulære synther – flere ulike komponenter kobles sammen med kabler ('patcher')
 - Doors - [Strange Days](#) (1967)
 - Monkees – [Star Collector](#) (1967)
 - Carlos/Bach – [Arr. Brandenburgerkonsert nr 3](#) (1968)
 - Beatles – [Because](#) (ca 1965) (Abbey Road, 1969)
 - Emerson, Lake & Palmer – [The sage fra Pictures at an Exhibition](#) (e. Mussorgskij) & [Trilogy](#) (1971) (alle: Moog)
 - Eno - [Ambient Music for Airports](#) (1978) ARP2660 Semi-modulær
- Fra 1971: Mer transportabel versjon i en enhet: Minimoog
 - Yes - [And You And I](#) (minimoog fra 1973, mellotron fra 1974), [Close to the Edge](#) (mellotron og minimoog fra 1973) (begge 1972)
 - Kraftwerk - [Autobahn](#) (1974), [Radioactivity](#) (1975)



Vocoder – tidlig sampling

Kraftwerks spesialbygde vocoder



- [Vocoder](#) – Voice Encoder
- Opprinnelig en enhet for bruk i telekommunikasjon (1930-tallet)
- Stemmen digitaliseres og komprimeres for å redusere båndbredden ved overføring
- De digitale dataene fra stemmen kan filtreres f.eks. med toner fra en synthesizer og brukes som et musikalsk resultat
 - Kraftwerk - [Autobahn](#) (1974)
 - Alan Parsons Project - [The Raven](#) (Tales of Mystery and Imagination, 1976)
 - Pink Floyd – [Dogs](#) (Animals, 1977) (fra 4m50s bjeffendehund)

Digitale synther

- [Digitale synthesizere](#) – nye teknologier og nye klangverdener
- Frekvensmodulasjon, wavetable syntese, additiv syntese m.fl.
- Fellestrekk: Lyden dannes og bearbeides først digitalt -> innebygget datamaskin
- Fordeler: Flere funksjoner og klanglige muligheter, billigere, mindre støy, mindre forvrengning
- Ulemper: Analog vs digital lyd?
 - Laurie Anderson – [Blue Lagoon](#) (1984, Synclavier)
 - U2 - [With Or Without You](#) (1987, Yamaha DX7)
 - Michael Jackson - [Just Good Friends](#) (Bad, 1987, Roland D50)
 - Jean-Michel Jarre – [Industrial Revolution-Overture](#) (Revolutions 1988, Roland D50 mfl.)



Samplere



- [Sampler](#) - digital opptak, lagring og avspilling av lyd
- Lyder kan tas opp (eller kjøpes) og lastes inn i maskinen
- Avspilling kan skje med tastatur, en sequencer eller på annen måte
- Lydene er digitalt lagret i maskinen og er raskt tilgjengelige
- Transponering av digitalt lagrede lyder – skalaer og akkorder blir mulig
- Tidlige eksempler:
 - Stevie Wonder – [Earth's Creation](#) (Journey through the Secret Life of Plants, 1979) -> sampleren 'Computer Music Melodian'
 - Peter Gabriel - [The Rhythm of the Heat](#) – (Fourth, 1982) (Fairlight CMI), [Sledgehammer](#) – (So, 1986) (E-mu Emulator med lyden av en Shakuhachi)
 - Depeche Mode – [Sweetest Perfection](#) – (Violator, 1990, E-mu Emulator & div analoge synther)

Keith Emerson & 'Monster moog'

2010

